EduAirControl_Technical_Manual_ES

EduAirControl · Manual técnico

SENA INDUSTRIA

EDUAIRCONTROL

Manual técnico

Arquitectura, componentes, datos, API y mantenimiento

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Group (Ficha): 3145556

Team members: Jhon Jairo Cortez Vargas · María de los Ángeles Olaya García

Instructor: Karol Daniela Correa

Neiva, Huila · October 5, 2026

Versión 1.1

Versión Control

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	October 5, 2026	Initial creation of the technical manual.	Development team
1.1	October 7, 2026	Alineación con el código actual: arquitectura de microservicios, API Gateway/OAuth2, roles RBAC, inicio de sesión social y Súper administrador.	Development team

---

Tabla de contenido

- Introducción
- Objetivo
- Alcance
- Technical description of the system
- Arquitectura
    - 5.1 Flujo de información ambiental
    - 5.2 Componentes y versiones
- Project structure
- Módulos técnicos del backend
- Base de datos

- API y endpoints
- Seguridad
- Frontend web y aplicación móvil
- Integración de hardware e IoT
- Mantenimiento
- Glosario
- Apéndices y asuntos pendientes de esta versión

---

1. Introducción

Este manual técnico documenta la construcción de EduAirControl, una plataforma para gestionar, monitorear y analizar entornos educativos mediante datos ambientales e IoT. Está dirigido a desarrolladores, personal de soporte, instructores y responsables del mantenimiento del sistema.

2. Objetivo

Describir la arquitectura, las tecnologías, la estructura del código, la persistencia, los servicios, la seguridad, la comunicación con dispositivos y las recomendaciones de mantenimiento de EduAirControl.

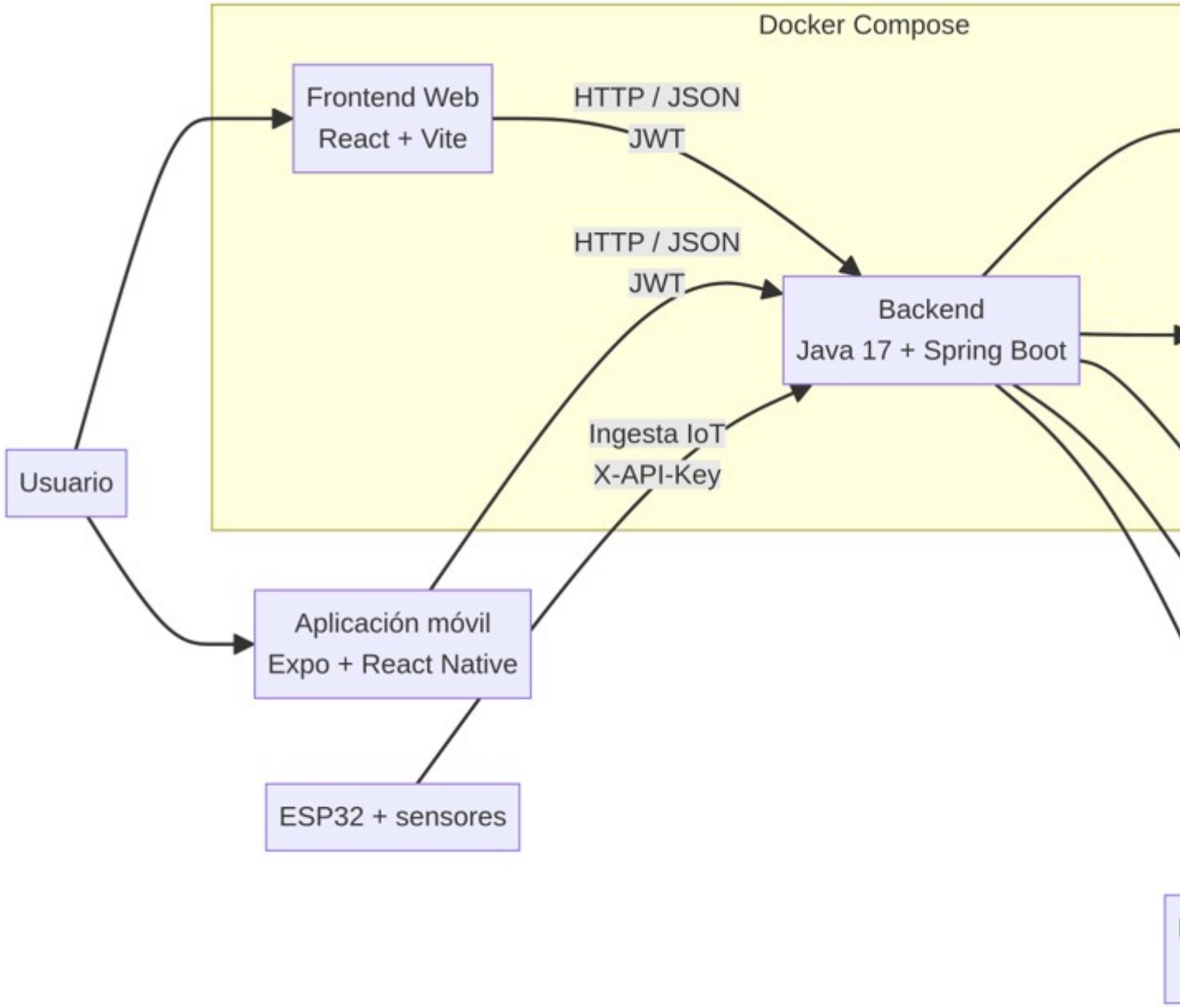
3. Alcance

El documento cubre el sistema web, el backend, la base de datos PostgreSQL, la aplicación móvil Expo/React Native, los servicios Docker y la integración conceptual con el ESP32. Los archivos ESP32 incluidos en la entrega corresponden a pruebas de sensores; la ingesta mediante el firmware definitivo debe confirmarse antes de pasar a producción.

4. Technical Descripción of the System

EduAirControl está organizado como una solución cliente-servidor. El frontend web y la aplicación móvil consumen el backend mediante HTTP y JSON. El backend gestiona la autenticación, los entornos, los sensores, las mediciones, los análisis, las alertas, las preferencias y las notificaciones. PostgreSQL almacena la información y Liquibase controla la evolución del esquema.

5. Arquitectura



EduAirControl está implementado como una arquitectura de microservicios con Spring Boot. Cada servicio es un proyecto independiente con su propia base de datos (un esquema dedicado según ADR-003) y sigue una arquitectura hexagonal (ADR-009). Los servicios son: api-gateway (puerto 8080), ms-security (8081), ms-classroom-management (3002), ms-environment-monitoring (3003), ms-sensor-management (3004) y ms-user-management (3007). El api-gateway actúa como BFF (Backend for Frontend) con OAuth2/OIDC (ADR-017).

5.1 Environmental Information Flow

1. Los sensores capturan variables del entorno educativo.
2. El ESP32 procesa las lecturas y, en la integración final, las envía por la red al endpoint de ingesta.
3. El backend valida la autenticación del dispositivo, procesa la lectura y la almacena en PostgreSQL.
4. El frontend web y la aplicación móvil consultan la API y presentan mediciones, estados, análisis y alertas.

5.2 Components and Versions

Componente	Technology / version	Función
Web frontend	React 19.2.0, Vite 8.0.1	Interfaz web y navegación
Backend	Java 17, Spring Boot 4.0.5	API, lógica de negocio y seguridad
Persistence	PostgreSQL 15 + Spring Data JPA	Information storage
Migrations	Liquibase	Creación y versionado del esquema
Authentication	JWT 0.11.5	Sesiones y autorización
API	Springdoc OpenAPI 2.5.0	Swagger documentation
Mobile	Expo 54.0.37, React Native 0.81.5	Android/iOS application
Containers	Docker Compose	Local orchestration
Local mail	Mailpit	Pruebas de recuperación de contraseña
Testing	JUnit/Spring Boot Testcontainers	Automated validation
API Gateway	Spring Cloud Gateway	Enrutamiento, autenticación y limitación de solicitudes
Auth Server	Spring Authorization Server 7	OAuth2/OIDC y emisión de JWT RS256
Social Login	Google OAuth2, Facebook Login	Inicio de sesión con redes sociales
Roles	SUPER_ADMIN, ADMIN, USER, VIEWER	Control de acceso RBAC

6. Project Structure

```
EduAirControl/
├── Web/
│   ├── Front-End/          # React + Vite
│   ├── backend/            # Java + Spring Boot
│   ├── docker-compose.yml  # local services
│   └── docker-compose-jenkins.yml
├── MOBILE/                 # Expo + React Native
├── database/               # Liquibase changelogs and models
├── iot/esp32/              # ESP32 sensor tests
├── ms-monitoreo/           # analysis microservice under construction
├── jenkins/                # auxiliary Jenkins image
└── Docs/                   # project documentation
```

Path	Responsibility
Web/Front-End/src	Screens, components, services, viewmodels, routes and

Path	Responsibility
	internationalization
Web/backend/src/main/java	Identity, classrooms, sensors, monitoring, analysis and UX modules
Web/backend/src/main/ resources	Properties and packaged Liquibase changelogs
database/	Data model separated by domain and migration files
MOBILE/.../src	Navigation, screens, services, BLE, storage and mobile styles
iot/esp32/	Diagnostic programs and DHT11/KY-038 tests

7. Backend Technical Modules

Module	Responsibilities	Highlighted elements
identity	Registration, login, JWT, recovery and profile	AuthController, ProfileController, Usuario, Rol
classrooms	Campuses, types and educational environments	CampusController, EnvironmentTypeController, EducationalEnvironmentController
sensors	Devices, sensors, variables and ingestion	DeviceController, SensorController, IngestController
monitoring	Measurements, dashboard, thresholds, alerts and notifications	DashboardController, NotificationController, Measurement services
analysis	Environmental analysis by period	AnalysisController, EnvironmentalAnalysis
ux	Favorites, preferences and notification states	FavoritesController, PreferencesController

8. Base de datos

La base de datos utiliza PostgreSQL 15 y cuatro dominios principales. Hibernate está configurado con `ddl-auto=validate`; por tanto, Hibernate valida el esquema y Liquibase es la fuente de verdad para crearlo y evolucionarlo.

Schema	Contenido
segurity	user, credential, role, permission, sessions, recovery, 2FA and audit
classrooms	campuses, environment_types, educational_environment
sensors	sensor, sensor_installation, variable, sensor_variable and related catalogs
monitoring	severity, variable_threshold, environment_measurement, environmental_analysis,

Schema	Contenido
	analysis_result, environment_alert
ux	user_preferences, favorites, classroom_ratings and searches

Los archivos de cambios se encuentran en `Web/backend/src/main/resources/db/changelog` y también en `database/`. El contexto `dev` puede cargar entornos, sensores, mediciones y alertas de ejemplo; un contexto vacío deja únicamente el esquema y los datos semilla de referencia.

9. API and Endpoints

La API principal está disponible en `http://localhost:8080`. Las operaciones de usuario utilizan JWT; la ingesta de dispositivos utiliza `X-API-Key`. Los errores se devuelven en JSON con los campos `status` y `message`.

Method	Ruta	Purpose
POST	/auth/login	Authenticate user and return JWT
POST	/auth/register	Register user
POST	/auth/forgot-password	Request password recovery
GET/PUT	/api/v1/profile	Retrieve or update profile
GET/POST/PATCH/DELETE	/api/v1/environments	Retrieve and manage environments
GET/POST/PATCH/DELETE	/api/v1/sensors	Retrieve and manage sensors
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/devices	Manage IoT devices
POST	/ingest/v1/measurements	Receive device readings using X-API-Key
GET	/api/v1/dashboard/summary	Dashboard summary
GET	/api/v1/dashboard/series	Historical series
GET	/api/v1/notifications	Retrieve notifications
GET/POST/DELETE	/api/v1/favorites	Manage favorites
GET	/health	Check backend status

10. Seguridad

- JWT para autenticar usuarios y controlar la expiración.
- Roles y rutas protegidas para separar las operaciones de usuarios y administradores.
- Inicio de sesión social (Google, Facebook) mediante el flujo OAuth2 Authorization Code.
- Súper administrador: gestión de usuarios, roles e instituciones.

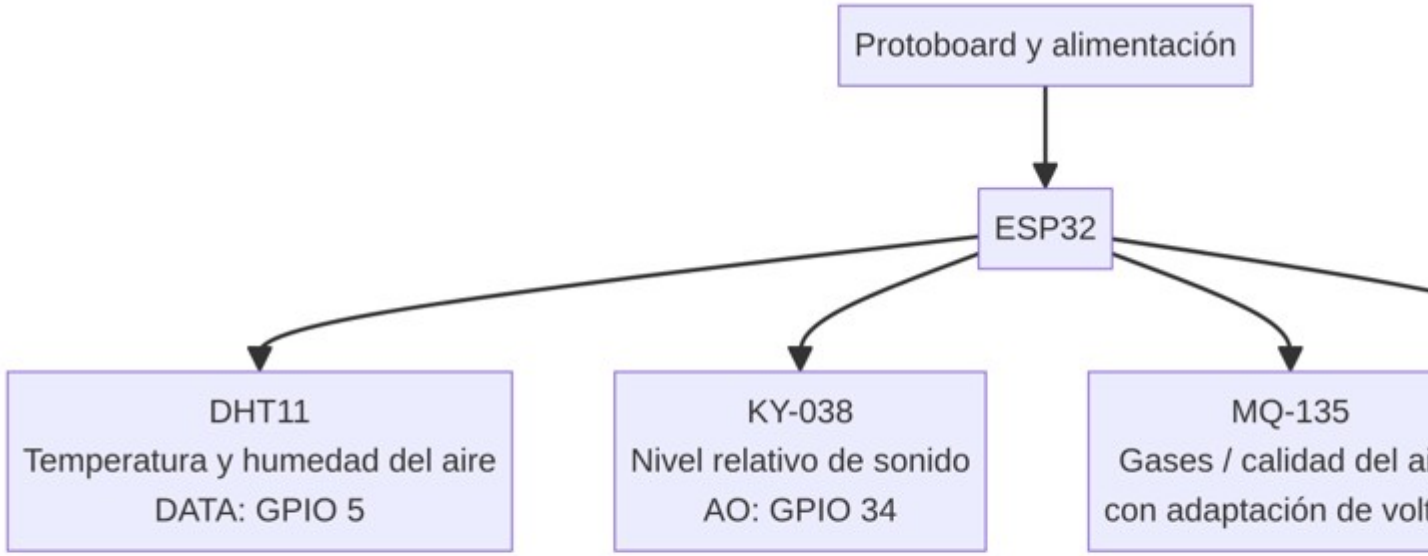
- Asignación del rol ADMIN a los administradores de las empresas.
- X-API-Key device key for IoT ingestion; it is shown only once when the device is created or rotated.
- Variables sensibles mediante el entorno: JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD, SMTP_PASSWORD and administrator credentials.
- CORS configurable through CORS_ALLOWED_ORIGINS.
- No almacene contraseñas, tokens ni claves reales en el repositorio ni en los manuales.

11. Web Frontend and Mobile Aplicación

The web frontend uses React Router, HTTP services, forms, Zod/React Hook Form validations, i18next internationalization, Recharts charts and local preferences. The mobile application uses Expo, React Navigation, AsyncStorage, React Native BLE PLX, charts and the same authentication and query services.

Aplicación	Main modules
Web	Landing page, authentication, dashboard, environments, management, favorites, profile, settings, notifications, accessibility and languages
Mobile	Authentication, dashboard, environments, favorites, notifications, profile, settings, device management and BLE provisioning

12. Hardware and IoT Integration



Componente	Documented function / connection
ESP32	Controller and Wi-Fi communication
DHT11	Air temperature and humidity; tests with DATA on GPIO 5

Componente	Documented function / connection
KY-038	Relative sound level; AO output on GPIO 34 in tests
MQ-135	Gases and air quality; requires voltage adaptation before the ADC
Breadboard and jumpers	Prototype assembly
Battery	Portable power supply, voltage not yet confirmed

> **Technical warning:** the MQ-135 must not be presented as a precision CO_2 meter, and its analog output must not be connected to an ESP32 GPIO without verifying the voltage level. The delivered files contain DHT11 and KY-038 tests at 115200 baud; no final firmware that sends readings to the API was found.

13. Mantenimiento

- Mantenga sincronizados el frontend, el backend, la aplicación móvil, los archivos de cambios y la documentación.
- Actualice las dependencias tras revisarlas y probarlas; no modifique versiones críticas sin validar Docker y Testcontainers.
- Haga una copia de seguridad del volumen `postgres_data` antes de cambiar el esquema.
- Utilice Liquibase en lugar de modificar tablas manualmente.
- Rote `JWT_SECRET` y las claves de los dispositivos en entornos reales.
- Ejecute `npm run lint`, `npm run build` y `mvn test` antes de entregar una versión.
- Documente los cambios en el firmware, los pines, el protocolo y la frecuencia de envío de datos IoT.

14. Glosario

Término	Definición
API	Interface that enables communication between applications.
ESP32	Microcontroller with Wi-Fi/Bluetooth connectivity.
JWT	Signed token used to authenticate user requests.
Liquibase	Tool for versioning database changes.
MQ-135	Gas and relative air-quality sensor; requires calibration.
MQTT	IoT messaging protocol considered in the architecture, not confirmed in the firmware.
X-API-Key	Authentication key used by IoT devices.
BLE	Bluetooth Low Energy, used by the mobile app to provision the ESP32.